



Problema H

El príncipe Shrek

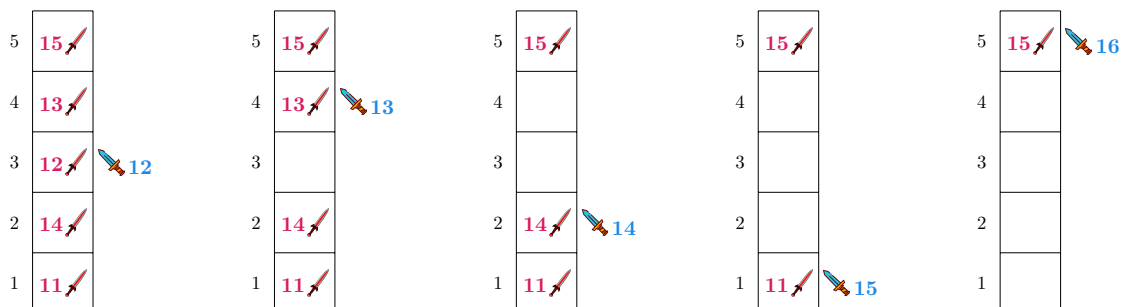
A la intrépida guerrera Fiona se le ha encomendado la difícil misión de rescatar al indefenso príncipe Shrek de la torre infernal, donde la temida reina roja lo tiene cautivo.

La torre infernal tiene N niveles numerados de 1 a N . En cada nivel hay un guerrero de la reina roja que dará su vida para que Fiona fracase en su misión. Dicho guerrero, después de realizar un cursillo de Tai Chi del SEPE, posee un nivel de energía P_i . Para que la misión de Fiona sea satisfactoria, esta debe derrotar a los diferentes enemigos que se encontrará en todos los niveles hasta llegar a lo más alto de la torre donde se encuentra el príncipe Shrek. Antes de llegar a la torre, Fiona ha decidido parar en un furancho a tomar un cocido bien completo y así cargar su nivel de energía en V .

Cada vez que Fiona se enfrenta a un guerrero de la reina roja solo puede derrotarlo si su poder V es mayor o igual que el poder P_i de dicho guerrero. Cada vez que Fiona sale victoriosa de un enfrentamiento con un guerrero, este es eliminado de la torre y el nivel queda *vacío*. Si en cualquier momento el enfrentamiento es con un guerrero con un poder mayor que el de ella, Fiona perderá el combate y por lo tanto será encarcelada en las mazmorras de la torre infernal. Afortunadamente, gracias a la filloa mágica que tomó de postre antes de empezar su aventura, cada vez que Fiona derrota a un guerrero su nivel de energía aumenta en 1.

Además, gracias a las catiúscas mágicas que le regaló su madre al iniciar la misión, Fiona puede comenzar en cualquier nivel de la torre y enfrentarse con el guerrero que custodia dicho nivel. Una vez que Fiona ha seleccionado un nivel, solo puede moverse al siguiente nivel no vacío ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero siempre que derrote al aterrador guerrero que lo defiende. Nuestra heroína está interesada en saber en qué orden visitar los niveles y enfrentarse a los guerreros para que su misión sea exitosa.

La siguiente imagen muestra un ejemplo para una torre infernal con $N = 5$ niveles y un poder inicial para Fiona de 12. Con esas condiciones iniciales, Fiona puede decidir comenzar su misión infiltrándose en el nivel 3 y derrotar al guerrero cuyo poder también es 12. Después de derrotarlo, el poder de Fiona pasa a ser de 13. El siguiente guerrero a enfrentar debe ser el del nivel 2 (abajo) o el del nivel 4 (arriba). El guerrero del nivel 2 tiene poder 14 y por lo tanto Fiona no podrá derrotarlo. Así, está forzada a enfrentarse al guerrero del nivel 4 cuyo poder es 13. Tras vencerlo, el poder de Fiona es ahora de 14 y las posibilidades son moverse al nivel 2 (abajo) o al 5 (arriba). En este caso la única alternativa es moverse al nivel 2 y enfrentarse al guerrero con poder 14. En este punto, Fiona puede decidir derrotar al guerrero del nivel 1 o al guerrero del nivel 5. Para este ejemplo, elige primero derrotar al guerrero del nivel 1 y luego al guerrero del nivel 5. La secuencia en la que Fiona visita todos los niveles es la siguiente 3, 4, 2, 1, 5. Nota: si inicialmente Fiona hubiese decidido infiltrarse en el nivel 1, hubiese fallado la misión.



Entrada

La primera línea de la entrada contiene dos enteros N y V ($0 < N \leq 500$ y $0 < V \leq 10^9$) correspondientes respectivamente a la cantidad de niveles en la torre infernal y el poder inicial de Fiona. La siguiente línea contiene N enteros. El i -ésimo entero corresponde al poder P_i ($0 < P_i \leq 10^9$) del guerrero del nivel i .

Salida

La salida debe contener una línea con N enteros entre 1 y N correspondientes a un posible orden en que Fiona puede visitar los niveles para derrotar a todos los guerreros. En caso de haber más de un posible orden solo será válido aquel que priorice la conquista de los niveles más bajos en primer lugar. Si no existe un orden en el que sea posible derrotar a todos los guerreros, la salida debe contener una línea con la palabra FALLIDA.

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
5 12 11 14 12 13 15	3 4 2 1 5

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
5 12 14 14 11 14 14	FALLIDA